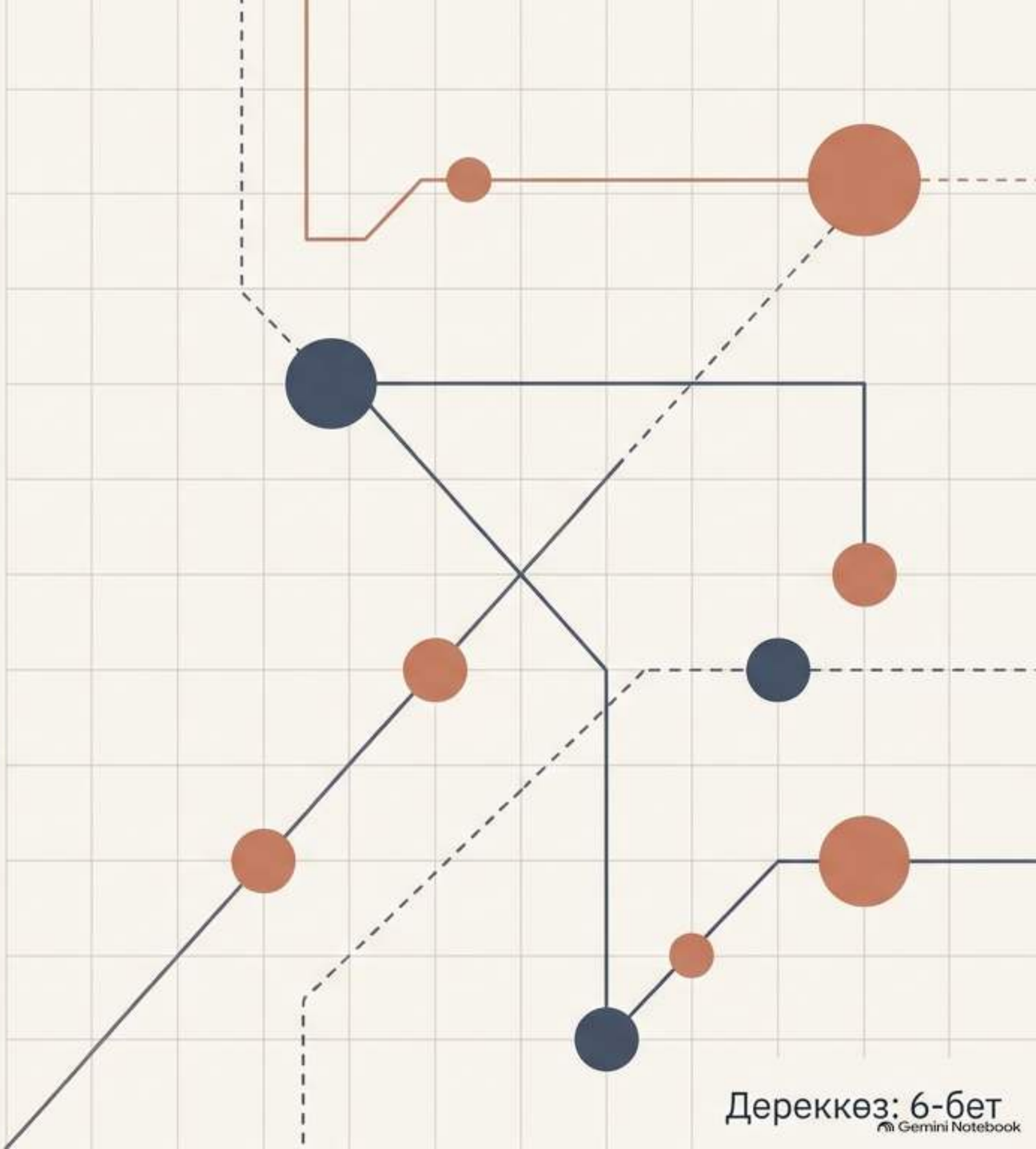
Компьютерлік желілердің жұмыс жасау принциптері

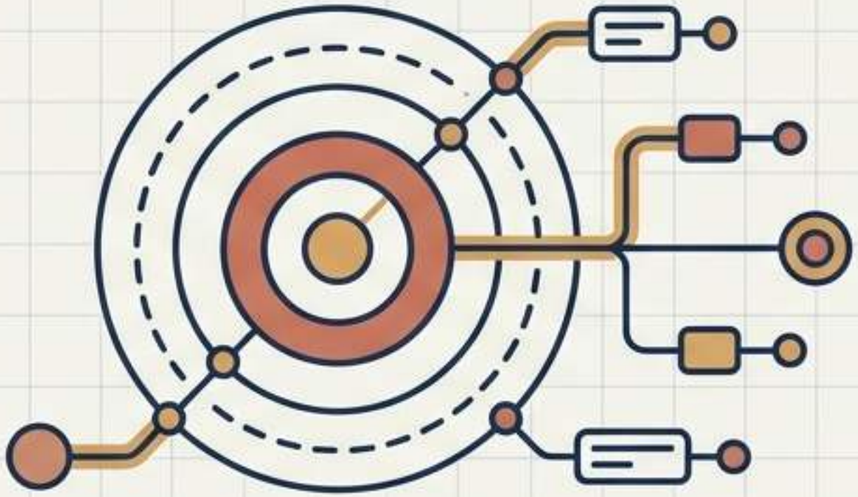
Желілік компоненттердің қызметі мен мақсаты

10-сынып Информатика



Дереккөз: 6-бет

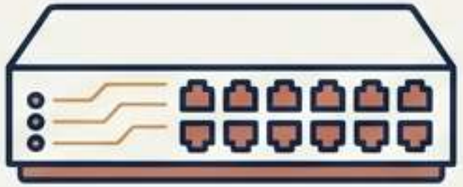
Gemini Notebook



Оқу мақсаты: 10.6.1.1 — желілік компоненттердің мақсатын сипаттау.



Тораптар
(Абоненттік жүйелер)



Коммутаторлар
(Switches)



Маршрутизаторлар
(Routers)

Дереккөз: 6-8 беттер

Gemini Notebook

Жалпы желі

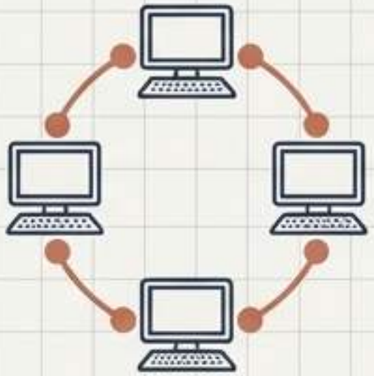
Дербес компьютерлердің, принтер, модем және есептеу құрылғыларының бір-бірімен байланысқан жиыны.

Компьютерлік желі

Дерек алмаса алатын кем дегенде екі компьютердің байланыс құралдары көмегімен қарым-қатынас жасауы.

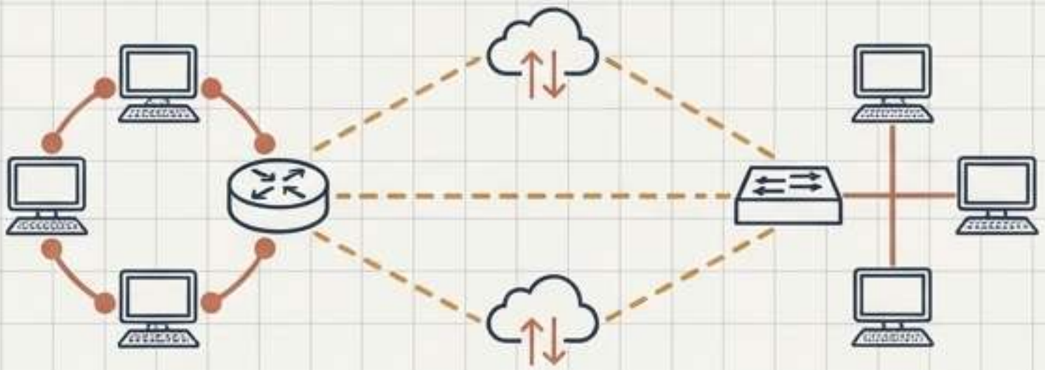
LAN vs. WAN

Жергілікті желі (LAN)



Жергілікті желі (LAN): Бір бөлмеде немесе ғимаратта бірігіп жұмыс істеуге, деректер алмасуға арналған желі.

Ауқымды желі (WAN)



Ауқымды желі (WAN): Жүзден және мыңдаған километрді қамтитын, географиялық орнына қарамастан байланыстыратын ауқымды желі.

Дереккез: 6-бет

Gemini Notebook

Тораптар (Абоненттік жүйелер)

Ескерту: Оқулықта «торап» термині жеке берілмеген. Оның қызметін желідегі «Абоненттік жүйелер» атқарады. Абоненттік жүйелер – компьютерлер, принтерлер, сканерлер және т.б.

Алушы блок



Жұмыс станциясы

Ақпарат алу үшін және сервиспен басқа желідегі компьютермен байланысатын компьютер.



Беруші блок



Сервер

Басқа желідегі компьютерге ақпарат және сервис беретін компьютер.

Дерекке Gemini Notebook

Коммутатор (Switch)

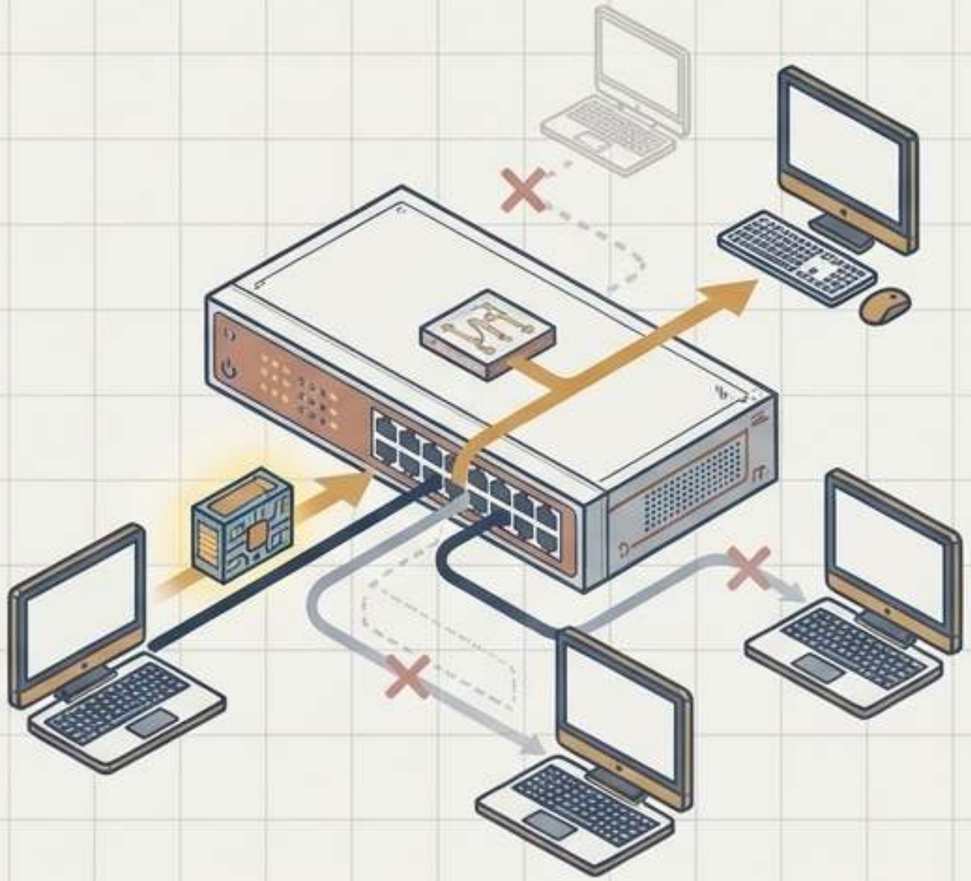
Коммутатор (немесе қосқыш) – желідегі құрылғылар арасында деректерді таратын реттеуші.

1 Есте сақтайды

Желіде таратылатын әр дерек пакетіндегі адресат пен дереккөздің MAC-мекенжайларын «еске сақтап» алады.

2 Дәл бағыттайды

Деректерді тек адресат компьютеріне ғана жібереді.



3 Өнімділікті арттырады

Қажет емес пакеттерді жояды. Бұл желінің өткізгіштік қабілетін ұлғайтып, өнімділігін арттырады.

Дереккөз: 7-

Gemini Notebook

Маршрутизатор (Router)

Деректер пакетін тарату үшін екі не одан да көп желілерді байланыстыратын «ақылды» құрылғы. Ол коммутатормен салыстырғанда күрделі әрі қымбат желілік құрылғы болып табылады.



Байланыстырады

Түрлі желілерді бір-бірімен қосады.

Бақылайды

Желілік трафикті бақылайды және желідегі өзгерістерді жылдам анықтайды.

Сүзеді

Қажетті пакеттерді өткізіп, қажетсіз пакеттерді блоктайды.

Дерек Gemini Notebook

Күрделі ұғымдарды өмірлік мысалмен түсіну: Корпорацияның пошталық сервері

Қадам 1: Торап



Қызметкер: Қызметкер хат жібереді. (Бұл желідегі жұмыс станциясының дерек жіберуі).

Қадам 2: Коммутатор



Ішкі сервер: Компанияның ішкі пошта жүйесі. Егер хат компания ішіндегі басқа қызметкерге арналса, хатты іштей жеткізеді (сыртқа шығармайды).

Қадам 3: Маршрутизатор

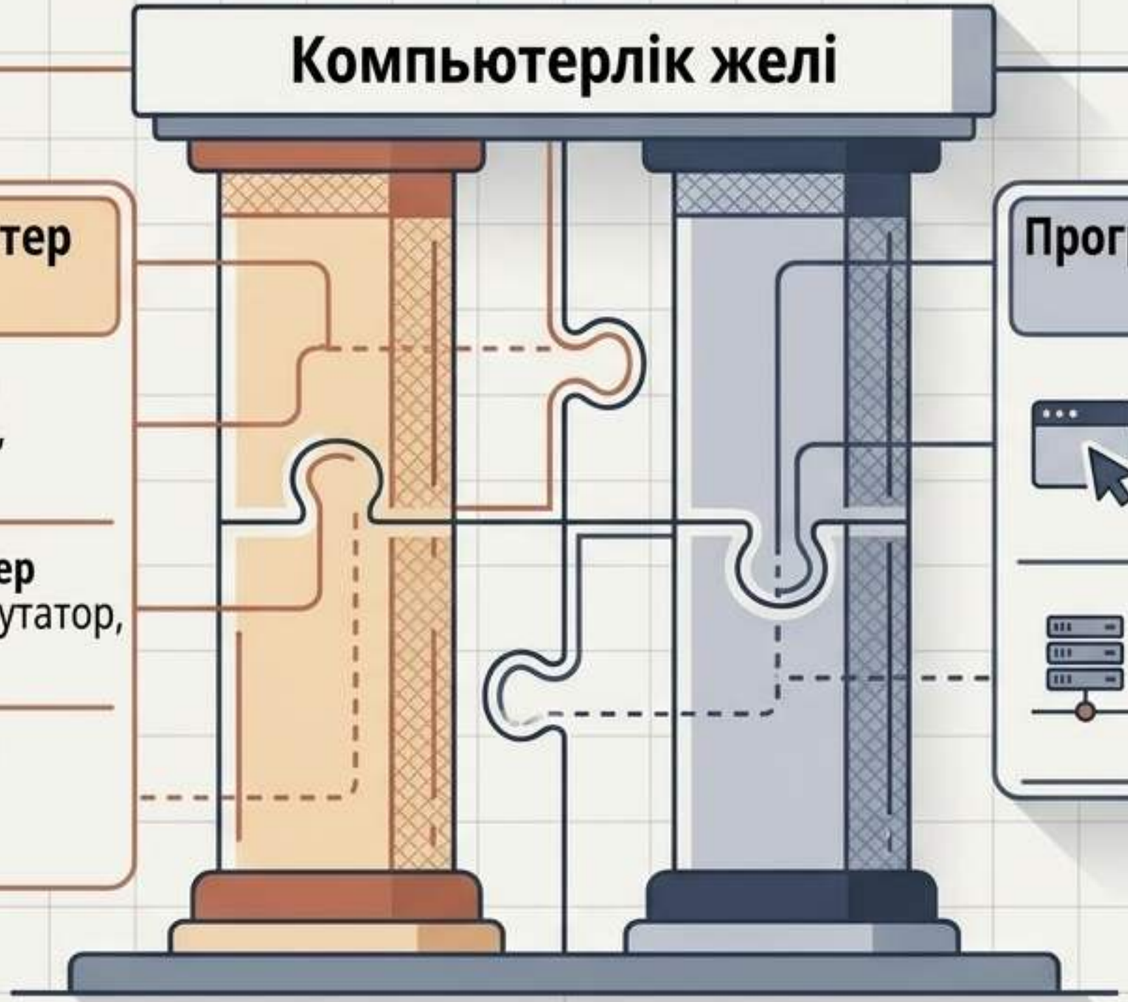


Пошта бөлімшесі: Жергілікті пошта бөлімшесі. Егер хат алушы компаниядан тыс болса (басқа желіде), хатты қабылдап, сыртқы желіге (басқа мекенжайға) бағыттап жібереді.

Дерек Gemini Notebook

Компьютерлік желінің жұмыс жасау принципі

Компьютерлік желі негізгі аппараттық және программалық компоненттердің **өзара келісімді әрекеттесуі** арқылы қызмет етеді.



Аппараттық компоненттер (Құрылғылар)

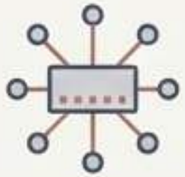
- **Абоненттік жүйелер** (жұмыс станциялары, серверлер).
- **Желілік компоненттер** (концентратор, коммутатор, маршрутизатор).
- **Байланыс арналары** (сымдар, сымсыз технологиялар).

Программалық компоненттер (Жүйелер)

- **Желілік операциялық жүйелер** (Windows NT, Linux және т.б.).
- **Желілік программалық жабдықтар** (хаттамалар, желі клиенті, адаптерлер).

Дереккөз: Gemini Notebook

Қорытынды: Желілік компоненттердің диагностикалық кестесі

Құрылғы (Құрал)	Қызметі (Функциясы)
 **Жұмыс станциясы / Сервер (Торап)**	Қызметі: Ақпаратты алушы және беруші құрылғылар (тұтынушы және қызмет көрсетуші).
 **Концентратор (Hub)**	Қызметі: Ең қарапайым және арзан құрылғы. Деректерді бір порттан алып, барлық порттарға таратады.
 **Коммутатор (Switch)**	Қызметі: MAC-мекенжайды сақтайтын реттеуші. Деректерді тек нақты адресатқа жіберіп, өнімділікті арттырады.
 **Маршрутизатор (Router)**	Қызметі: Түрлі желілерді қосатын, трафикті бақылайтын «ақылды», күрделі құрылғы.

Дереккөз: 7-8

Gemini Notebook

Біліміңді тексер

1. Жергілікті желінің ауқымды желіден негізгі айырмашылығы неде?

2. Желідегі компьютер жұмыс станциясы және сервер болғанда қандай қызметтер атқарады?

3. Коммутатор неліктен желінің өнімділігін арттырады?

4. Маршрутизатор мен коммутатордың басты айырмашылығын қандай өмірлік мысалмен түсіндіруге болады?

Дереккөз: 8-9 беттер (Сұрақтарға жауап берейік)

Gemini Notebook